

Interrogation 18 octobre

Nom :

Note :

1. Remplir le tableau :

$\cos a \cos b =$	$\cos a \sin b =$
$\sin a \sin b =$	$\cos^2 =$
$\cos p + \cos q =$	$\sin p + \sin q =$
$\cos p - \cos q =$	$\sin p - \sin q =$

2. Rappeler la définition du polynôme caractéristique d'une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

3. Rappeler la définition du polynôme minimal d'une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

4. Quel est le polynôme caractéristique de la matrice diagonale $D = \text{Diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$?

5. Pour les 2 questions suivantes, on ne demande pas de démonstration. Quel est le polynôme caractéristique de la

matrice compagne : $A = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & \dots & a_0 \\ 1 & 0 & \dots & \dots & a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & a_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix}.$

6. Rappeler la forme et l'expression d'un déterminant de Vandermonde.

7. Calculer le polynôme caractéristique puis le polynôme minimal de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Quelles sont les valeurs propres de A ?

Déterminer enfin les espaces propres associés.

8. Montrer que si I est un idéal de $\mathbb{K}[X]$, il existe $A_0 \in I$ tel que $I = A_0 \times \mathbb{K}[X]$.